

BACCALAUREAT SESSION 2013

EXERCICE 1 :

L'espace est muni d'un repère orthonormal direct $(O ; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Soient $(1, 2, 3)$; $(3, 0, 3)$ et $(3, 2, 1)$.

1. Calculer AB ; BC et $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.
2. Soit D le point tel que $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$. Trouver les coordonnées de D . Quelle est la nature du quadrilatère $ABCD$? En déduire que $\overrightarrow{AC} \perp \overrightarrow{BD}$.
3. Déterminer la distance séparant le point O au plan du quadrilatère $ABCD$;
4. Soit I le milieu de $[AC]$. Calculer OI , en déduire que I est le projeté orthogonale de O sur le plan $(ABCD)$.
5. Démontrer que les plans (OAC) et (OBD) sont orthogonaux
6. Déterminer l'aire du quadrilatère $ABCD$.
7. Déterminer le volume de la pyramide de sommet O et de base, le quadrilatère $ABCD$.

EXERCICE 2 :

On considère la suite de terme générale U_n définie par : $U_n = \frac{3U_{n+1}-1}{U_{n-1}+1}$; $n \geq 3$ et par son premier terme $U_2 = 3$.

1. Calculer U_3 ; U_4 et en déduire que la suite (U_n) n'est ni arithmétique, ni géométrique.
2. a. Montrer que (U_n) est minorée par 1
b. Montrer que (U_n) est décroissante c. En déduire que (U_n) converge et déterminer sa limite.
3. On pose $V_n = \frac{U_{n+1}}{U_{n-1}}$
a. Montrer que (V_n) est une suite arithmétique dont on précisera le premier terme et la raison (On pourra exprimer V_n et V_{n-1} en fonction de U_{n-1})
b. Exprimer, puis U_n en fonction de n .
c. Déterminer la limite de (U_n) .

EXERCICE 3 : Problème

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :
$$\begin{cases} f(x) = xe^{\frac{1}{x}}, si\ x < 0 \\ f(x) = x \ln(1+x), si\ x \geq 0 \end{cases}$$

On désigne par (C) la courbe de f dans un repère orthonormal $(O ; i, j)$, unité graphique 2cm.

PARTIE A

1. Soit g la fonction définie par $(x) = \ln(1 + x) + \frac{x}{x+1}$ si $x \geq 0$. Déterminer le sens de variation de g sur $[0 ; +\infty[$ et en déduire son signe sur $[0 ; +\infty[$.
2. a. Etudier la continuité de f en 0
b. Etudier la dérivabilité de f en 0
3. a. Calculer $f'(x)$ suivant les valeurs de x et vérifier que pour tout $x \geq 0$, $f'(x) = g(x)$
b. Montrer que pour tout $x < 0$, on a $f'(x) > 0$
c. Montrer que pour tout $x \geq 0$, on a $f'(x) > 0$
d. Calculer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$
e. Dresser le tableau de variation de f
4. a. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ puis interpréter graphiquement le résultat
b. Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left[x \left(e^{\frac{1}{x}} - 1 \right) \right]$ (On pourra poser $X = \frac{1}{x}$)
c. Montrer que la droite (D) d'équation : $y = x + 1$ est une asymptote oblique à (C) en $-\infty$
d. Préciser la position de (C) par rapport à (D) pour $x < 0$.
(On admettra que $(e^{\frac{1}{x}} - 1) \leq 1$ pour $x < 0$)
4. Tracer la droite $(\Delta) : y = x$; $(D) : y = x + 1$ et (C) dans le repère orthonormal $(O ; i, j)$, unité graphique 2 cm.

PARTIE B

1. a. Déterminer trois réels a , b et c tels que pour tout x de $\mathbb{R}^+$, on a : $\frac{x^2}{x+1} = ax + b + \frac{c}{x+1}$
b. Déduire au moyen d'une intégration par parties le calcul de $\int_0^{e-1} f(x) dx$.
2. Calculer en cm^2 , l'aire $\mathcal{A}$ de la partie du plan limitée par $(\Delta) : y = x$; (C) et les droites d'équations $x = 0$ et $x = e - 1$.
3. Soit h la restriction de f à l'intervalle $[0 ; +\infty[$
a. Montrer que h réalise une bijection de $[0 ; +\infty[$ sur un intervalle I que l'on précisera.
b. Construire la courbe (C') de h^{-1} dans le même repère $(O ; i, j)$
4. Quelle est l'aire $\mathcal{A}'$ en cm^2 de la boucle délimitée par (C) et (C') ?

PARTIE C

On considère la courbe (Γ) dont une représentation paramétrique est :

$$\begin{cases} x(t) = \frac{1}{\ln(-t)} \\ y(t) = \frac{t}{\ln(-t)} \end{cases} \text{ avec } t \in]-1; 0[$$

- 1) Déterminer une équation cartésienne de (Γ)
- 2) Comment obtient-on (Γ) à partir de la courbe $(\mathcal{C})$ de f
- 3) Construire (Γ) en pointillées dans le repère $(O ; i, j)$